

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión C • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. En el diseño secuencial (no acoplado), ¿cuál de estos problemas aparece al interconectar componentes diseñados por separado?
A) Los componentes quedan automáticamente sobredimensionados por igual
B) Sus condiciones de operación cambian y dejan de cumplirse las prestaciones de catálogo
C) El coste total siempre disminuye
D) Las variables internas pasan a ser externas y más fáciles de medir
2. La cirugía robótica actual (tipo Da Vinci) es un ejemplo de...
A) Robot de fabricación adaptado al quirófano
B) Control compartido entre cirujano e inteligencia artificial
C) Autonomía supervisada con objetivos de alto nivel
D) Teleoperación: el cirujano controla y el robot ejecuta
3. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque...
A) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas
B) Necesita un mapa para poder moverse
C) Su odometría no acumula error
D) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados
4. Repetibilidad y exactitud: ¿cuál es la afirmación correcta?
A) Son sinónimos en las hojas de datos
B) Un sesgo estable (buena repetibilidad, mala exactitud) puede calibrarse; una dispersión aleatoria, no
C) La repetibilidad solo se define para sensores digitales
D) La exactitud siempre es mejor que la repetibilidad
5. La fuerza contraelectromotriz (back-EMF) de un motor DC...
A) Solo aparece con el rotor bloqueado
B) Aumenta el par disponible a alta velocidad
C) Es independiente de la velocidad de giro
D) Crece con la velocidad y fija la velocidad máxima alcanzable a una tensión dada

6. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

- A) Infinitas
- B) 8
- C) 4
- D) 2

7. La sobreoscilación M_p de un segundo orden subamortiguado depende...

- A) De la amplitud del escalón de entrada
- B) Del producto $\zeta \cdot \omega_n$
- C) Solo de la frecuencia natural ω_n
- D) Solo del amortiguamiento ζ

8. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...

- A) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
- B) Son independientes de la configuración
- C) Actúan también con el robot parado
- D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

9. La creencia (belief) de un robot es...

- A) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados
- B) Su mejor estimación puntual de posición
- C) El mapa que ha construido hasta el momento
- D) La covarianza del ruido del sensor

10. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es...

- A) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores
- B) Transient local con historial profundo
- C) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms
- D) Reliable con reintentos ilimitados

11. La localización que usa Nav2 (AMCL) es...

- A) Odometría pura de las ruedas
- B) Un EKF sobre balizas artificiales
- C) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo
- D) GPS diferencial filtrado

12. El Q-learning tabular no escala a un brazo de 6 ejes porque...

- A) El descuento no está definido en continuo
- B) La tabla converge demasiado rápido
- C) El estado es continuo y de alta dimensión: no cabe en una tabla y discretizar explota combinatoriamente
- D) Los motores no admiten acciones discretas

Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de pulido: un cobot con herramienta rotativa pule piezas metálicas; el operario recarga la bandeja de piezas cada pocos minutos.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene $a_1 = 0,6$ m y $a_2 = 0,35$ m.

C1 (1,0 pt). Para $q = (20^\circ, 45^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ .

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,6$ kg·m² y $b = 0,1$ N·m·s/rad. Diseña un PD para $\zeta = 0,9$ y $\omega_n = 3$ rad/s.

Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: $p(\text{abierta}) = 0,5$. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,65 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene $Q(s, a) = 0$. Ejecuta a , recibe $r = 5$ y llega a s' donde $\max Q(s', a') = 1$. Con $\gamma = 0,8$ y $\alpha = 0,5$, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo $Q(s, a)$.

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.